Un proceso completo: del login al cierre

Agencia Atenas | Guía de estudio | Del login al cierre de sesión

Ejemplo para estudiar: el supervisor admin registra una Feria corporativa ficticia, la modifica, deja una gestión, confirma la participación, registra el resultado y cierra sesión. Usamos admin para recorrer todo con una sola cuenta. Un ejecutivo tiene el mismo recorrido de trabajo, pero la confirmación o descarte los realiza el supervisor desde su propia sesión.

En esta app crear el evento significa crear una oportunidad con sus datos de evento. Se guardan juntos en GestionOportunidadEntity; no hay otra pantalla obligatoria llamada Crear evento.

1. Abrir la aplicación

AndroidManifest.xml declara MainActivity como entrada. MainActivity.onCreate inicia Compose con setContent, aplica AgenciaAtenasTheme y llama a Navegacion. Navegacion crea navController y NavHost, cuyo destino inicial es login. Esto todavía no guarda una oportunidad.

Archivos: AndroidManifest.xml, MainActivity.kt, ui/theme/Theme.kt, ui/Navegacion.kt.

2. Ingresar con admin / 1234

LoginScreen muestra los campos. Al escribir, sus onValueChange llaman a cambiarUsuario/cambiarPassword de LoginViewModel. El ViewModel publica copias de LoginUiState mediante StateFlow; Compose observa y muestra el nuevo texto.

Al pulsar Ingresar, LoginViewModel.iniciarSesion revisa campos vacíos e inicia una corrutina. UsuarioRepository.autenticar prepara las cuentas ficticias que falten y busca la cuenta mediante UsuarioDao. Compara el hash de contraseña y comprueba cuenta activa/rol válido. AppDatabase proporciona agencia_atenas.db y UsuarioEntity representa la fila.

Si falla, LoginUiState contiene el error y se mantiene Login. Si funciona, SesionActual.iniciar guarda ID, login y rol en memoria. El callback onLoginExitoso llega a Navegacion, que navega a inicio y retira login de la pila.

Archivos: LoginScreen.kt, LoginViewModel.kt, LoginUiState.kt, UsuarioRepository.kt, UsuarioDao.kt, UsuarioEntity.kt, AppDatabase.kt, utils/SesionActual.kt, Navegacion.kt.

3. Ver Inicio

InicioScreen observa InicioUiState de InicioViewModel. Este combina los Flow de oportunidades autorizadas, recordatorios y oportunidades sin seguimiento obtenidos de OportunidadRepository. Los DAO consultan Room y los cambios se publican sin refrescar manualmente.

admin ve el alcance global y el panel de supervisor; un ejecutivo ve sus oportunidades. Los avisos se clasifican por fechas mediante Recordatorios.kt y Fechas. Inicio no crea copias de oportunidades en otra tabla.

Archivos: InicioScreen.kt, InicioViewModel.kt, InicioUiState.kt, OportunidadRepository.kt, OportunidadDao.kt, CatalogoDao.kt, utils/Recordatorios.kt y Validaciones.kt.

Opcional antes de crear: si quieres asociar una organización y un contacto, regístralos desde Inicio. CatalogoScreen usa CatalogoUiState, CatalogoViewModel, ValidarCatalogo y CatalogoRepository para guardar OrganizacionEntity/ContactoEntity mediante CatalogoDao. La organización debe existir antes que su contacto.

4. Ir al listado y abrir Nueva oportunidad

Desde Inicio, Oportunidades llama al callback que Navegacion conecta con lista. ListaScreen observa ListaViewModel/ListaUiState. OportunidadRepository entrega solo la información permitida; ListaUiState.gestionesFiltradas combina búsqueda y filtros sobre esa lista.

Pulsar + Nueva oportunidad navega a crear. CrearScreen recibe id=0, que significa un registro nuevo. CrearViewModel prepara el borrador con usuario actual, fecha de detección de hoy y prioridad Media. CrearUiState todavía está en memoria.

Archivos: ListaScreen.kt, ListaViewModel.kt, ListaUiState.kt, Navegacion.kt, CrearScreen.kt, CrearViewModel.kt y CrearUiState.kt.

5. Completar y guardar

Ejemplo: nombre Feria corporativa ficticia, tipo Feria empresarial, fecha de inicio, comuna/región ficticias y público esperado. Los datos desconocidos pueden quedar vacíos si son opcionales.

CamposFormulario.kt describe claves/etiquetas. CrearScreen dibuja cada Campo compartido de ComponentesFormulario.kt. Al escribir, CrearViewModel.cambiar(clave, valor) actualiza el campo correcto con un when. CrearUiState.errores relaciona clave con mensaje.

Guardar llama a CrearViewModel.guardar. Primero validarOportunidad comprueba los campos. Si hay errores, el formulario no se guarda y conserva los textos. Si pasa, crearRegistro convierte fechas DD/MM/AAAA a ISO y asistentes vacíos a null. OportunidadRepository.guardar comprueba usuario, estado inicial y coherencia organización/contacto, y realiza una transacción. OportunidadDao.insertar genera el ID; si hay contacto se guarda también OportunidadContactoEntity.

El resultado puede ser ID 7, por ejemplo; es ilustrativo, no fijo. Room conserva la fila en gestiones_oportunidad. El ViewModel publica guardadoId=7 y LaunchedEffect de CrearScreen llama a onGuardado. Navegacion abre detalle/7 y retira crear de la pila.

Archivos: CrearScreen.kt, CrearViewModel.kt, CrearUiState.kt, CamposFormulario.kt, ComponentesFormulario.kt, utils/ValidarOportunidad.kt, Validaciones.kt, OportunidadRepository.kt, OportunidadDao.kt, GestionOportunidadEntity.kt y OportunidadContactoEntity.kt.

6. Consultar el detalle

DetalleScreen recibe el ID de la ruta. Al entrar o volver al primer plano solicita DetalleViewModel.cargar. Repository comprueba acceso y obtiene OportunidadDetalle con un JOIN: datos del evento, nombres de organización/contacto y responsable. Los textos no se duplican en la fila de oportunidad.

DetalleUiState contiene el registro, historial y resultados consultados. La pantalla los presenta en secciones y ofrece Editar, Seguimiento y las transiciones permitidas.

Archivos: DetalleScreen.kt, DetalleViewModel.kt, DetalleUiState.kt, OportunidadRepository.kt, OportunidadDao.kt, OportunidadDetalle.kt y CatalogoDao.kt.

7. Modificar la oportunidad

Editar abre editar/7. Navegacion vuelve a utilizar CrearScreen, ahora con id=7. CrearViewModel.cargar obtiene el registro y crearEstadoDeEdicion llena el borrador con los datos existentes y las fechas visibles.

Modificar y guardar repite la validación anterior. La diferencia está en Repository: si id es distinto de cero llama OportunidadDao.actualizar; conserva ese ID, estado y responsable. Estado y asignación tienen acciones propias para impedir cambiarlos a escondidas por el formulario.

Al guardar, onGuardado de la ruta editar ejecuta volver/popBackStack. Detalle recibe ON_RESUME y consulta otra vez para mostrar el dato actualizado. Editar no crea una segunda oportunidad.

Archivos: los mismos de Crear, más Navegacion.kt y la recarga de DetalleScreen/DetalleViewModel.

8. Registrar una gestión

Desde Detalle, Seguimiento e historial abre seguimiento/7. SeguimientoScreen usa DetalleViewModel y DetalleUiState, con una instancia propia por destino. Se escribe una acción realizada, su resultado y, opcionalmente, próxima acción con fecha.

DetalleViewModel.registrar llama a validarSeguimiento, construye SeguimientoEntity y solicita OportunidadRepository.registrar. Repository comprueba identidad/acceso y registra el contacto principal que existe en ese momento. CatalogoDao inserta la fila de historial.

Si se programó una acción, Inicio podrá mostrarla pendiente o atrasada. Resolverla no borra la fila original: se inserta un resultado y se enlaza con resueltaPorId, todo en transacción.

Archivos: SeguimientoScreen.kt, DetalleViewModel.kt, DetalleUiState.kt, utils/ValidarSeguimiento.kt, OportunidadRepository.kt, CatalogoDao.kt y SeguimientoEntity.kt.

9. Confirmar la participación

Como admin, desde Cambiar estado se elige Participación confirmada. DetalleViewModel.cambiarEstado llama al Repository. ReglasEstadoOportunidad.kt define las opciones y Repository vuelve a comprobar el rol vigente desde Room. OportunidadDao actualiza y se inserta una gestión automática de Cambio de estado.

Un ejecutivo no puede confirmar ni descartar. Si el ejemplo se hace con ejecutivo1, se necesita que el supervisor entre en su propia sesión para confirmar esa oportunidad; luego el ejecutivo puede continuar con una participación confirmada.

Archivos: DetalleScreen.kt, DetalleViewModel.kt, data/ReglasEstadoOportunidad.kt, EstadoOportunidad.kt, OportunidadRepository.kt, OportunidadDao.kt y CatalogoDao.kt.

10. Registrar resultado y cerrar la oportunidad

Después de realizar la activación ficticia, Registrar resultado abre resultado/7. ResultadoScreen usa ResultadoUiState y ResultadoViewModel. ValidarResultado exige fecha real no futura y evaluación; los indicadores desconocidos pueden quedar vacíos.

OportunidadRepository.guardarResultado guarda tres cosas en una transacción: seguimiento con evaluación/autor, ResultadoActivacionEntity con indicadores y vínculo seguimientoId, y cambio de Confirmado a Activación realizada cuando corresponde. Si falla cualquiera, se revierte el conjunto. Autor/oportunidad no se copian a la tabla de indicadores porque se obtienen mediante el seguimiento.

Volver al detalle permite consultar el resultado. Para finalizar la gestión se puede elegir Oportunidad cerrada desde el estado Activación realizada. CERRADO no ofrece reapertura en las reglas actuales. Cerrar conserva los datos y el historial.

Archivos: ResultadoScreen.kt, ResultadoUiState.kt, ResultadoViewModel.kt, utils/ValidarResultado.kt, ResultadoActivacionEntity.kt, OportunidadRepository.kt, CatalogoDao.kt y los archivos de cambio de estado del paso anterior.

11. Cerrar sesión

Volver a Inicio o al listado y pulsar Cerrar sesión. La pantalla llama al callback salir definido en Navegacion. SesionActual.cerrar limpia identidad/rol en memoria. Navegacion abre login y elimina las pantallas anteriores de la pila; Atrás no debe recuperar esa sesión.

Cerrar sesión no borra la base ni las fotos. Cerrar una oportunidad es un cambio comercial; cerrar sesión termina el acceso actual. Al volver a entrar, Room recupera las oportunidades que corresponden al rol.

Archivos: InicioScreen.kt o ListaScreen.kt, Navegacion.kt y utils/SesionActual.kt.

Recursos opcionales en este recorrido

- Cámara desde Detalle: RecursosOportunidad -> EvidenciaViewModel/EvidenciaUiState -> EvidenciaRepository. FileProvider del Manifest/rutas_evidencias.xml comparte el URI temporal; Imagenes.kt prepara la vista previa. Las fotos quedan en filesDir/evidencias/ID.

- Calendar desde Detalle: RecursosOportunidad prepara ACTION_INSERT con FechasCalendario. La aplicación externa decide guardar/cancelar; abrir el editor no prueba que el evento esté guardado.

Lo que se repite en casi todas las pantallas

Acción del usuario -> Screen avisa -> ViewModel actualiza UiState o valida -> Repository comprueba y coordina -> DAO lee/escribe -> Room conserva -> StateFlow comunica -> Screen vuelve a dibujar.

Navegacion decide el cambio de destino. UiState conserva un borrador en memoria; Entity representa los datos persistidos. Escribir en un TextField no equivale a guardar en Room.